Урок 1:

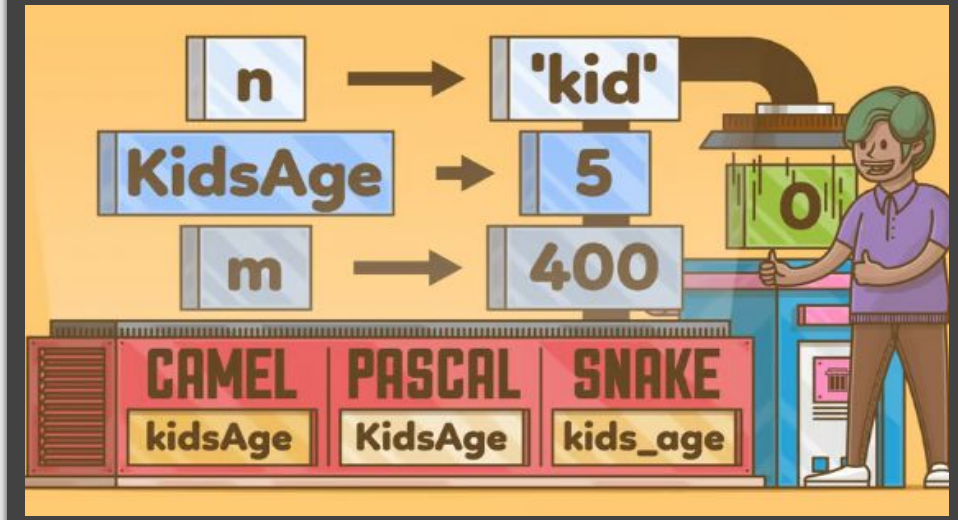
Базовый синтаксис, переменные, комментарии, встроенные функции (print, type, input, int, round).

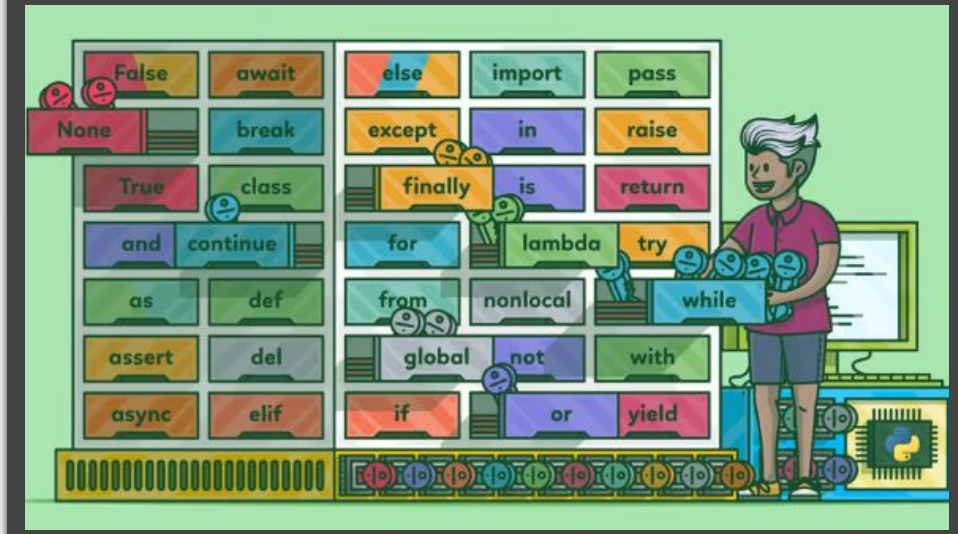
Типы данных(базовые): строки, целые и дробные числа. Арифметические операторы.

Переменные в Python — это именованные ссылки на объекты, которые хранятся в памяти компьютера. Они позволяют нам сохранять, изменять и использовать значения в наших программах.

Как можно и как нельзя называть переменные?

Что такое ключевые слова в Python?



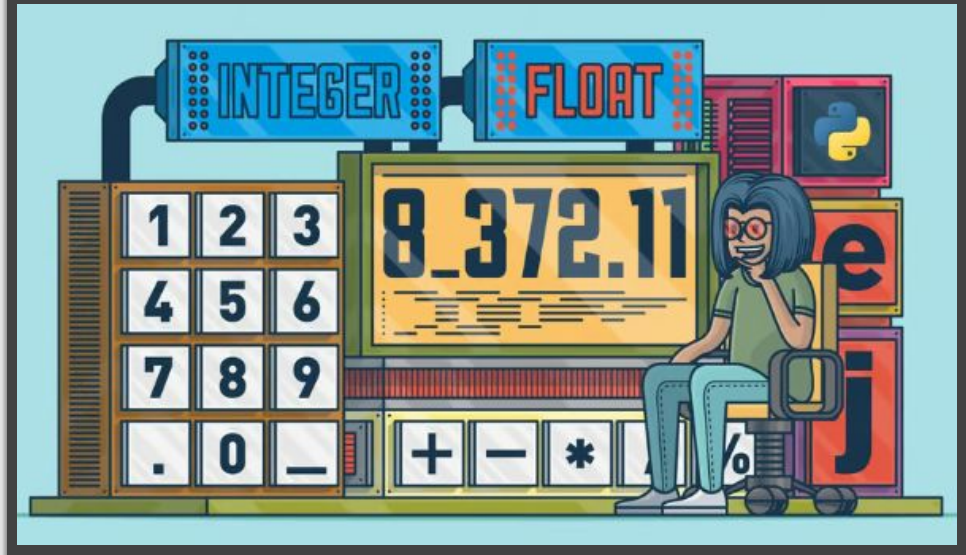


Базовые типы данных: str, int, float

str (string) — это тип данных, предназначенный для работы с текстом. Чтобы создать строку в Python, нужно использовать одинарные или двойные кавычки.

int (integer) — целое число. Этот тип позволяет хранить как положительные, так и отрицательные числа.

float(floating) — число с плавающей точкой. Другими словами дробное число, например: 5.5, 6.3 и тд.



Арифметические операторы в Python

Что такое оператор и операнды? Это можно объяснить простым примером: `10 + 5 = 15`. В этом выражении `10` и `5` — операнды. Знак `+` — оператор.

Пусть переменная `a = 10`, а переменная `b = 5`

Оператор	Описание	Пример
`+`	Добавление — добавляет левый операнд к правому	`a + b = 15`
`-`	Вычитание — вычитает правый операнд из левого	`a - b = 5`
`*`	Умножение — умножает левый операнд на правый	`a * b = 50`
`/`	Деление — делит левый операнд на правый	`a / b = 2`
`%`	Деление по модулю — делит левый операнд на правый и возвращает остаток. С помощью него, например, можно проверять числа на четность и нечетность. Если левый операнд меньше правого, то результатом будет левый операнд	`a % b = 0`
`**`	Возведение в степень	`a ** b = 100000`
`//`	Целочисленное деление — деление в котором возвращается только целая часть результата. Часть после запятой отбрасывается.	`9 // 2 = 4` `9.0 // 2.0 = 4.0`

Домашнее задание № 1 - “Вычисление расходов”

Написать программу для вычисления расходов за неделю.

1. Расход каждого дня недели должен вводиться пользователем по запросу программы *(input),* на каждый отдельный день должна быть отдельная переменная.
2. Вывести общую сумму расходов.
3. Вывести средний расход в день. *(средний расход должен быть в целом числе)*